



UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

1. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	Logika Pemrograman	Rumpun MK / KBK	Logika Pemrograman
Kode / Bobot SKS	TMS0633 / 3 SKS (Teori: 3, Praktik: 0)	Semester	2026/2027 Ganjil
Dosen Koordinator	Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng.		
Dosen Pengampu	• Fauzan, ST. MT. • Ahmad Nayan, ST.MT. • Prof. Dr. Ir. Adi Setiawan, ST., MT. • Dr. Munirul Ula, S.T., M.Sc • Asnawi, ST. M.Sc • Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng.		
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah logika pemrograman dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, dan komputasional dalam memecahkan berbagai kasus serta permasalahan keteknikan secara akurat dan komprehensif. Pembelajaran berfokus pada perumusan algoritma penyelesaian masalah yang sistematis dan kemudian ditransformasikan ke dalam susunan kode sumber pada bahasa pemrograman yang sesuai. Mahasiswa akan dilatih untuk menerjemahkan alur pemikiran yang abstrak menjadi instruksi program yang konkret dengan menitikberatkan pada penerapan paradigma Pemrograman Berorientasi Objek (Object-Oriented Programming / OOP), sehingga mampu menghasilkan solusi perangkat lunak yang terstruktur, modular, efisien, dan mudah dikembangkan sesuai dengan standar rekayasa.		

Sumber Referensi	- Hunt, B., Lipsman, R., Rosenberg, J., Coombes, K., Osborn, J., & Stuck, G. (2001). A guide to MATLAB. For Beginners and Experienced. - Suarga. (2004). Algoritma Pemrograman. Penerbit Andi, Yogyakarta. - Attaway, S. (2013). Matlab: a practical introduction to programming and problem solving (Vol. 313). Oxford: Butterworth-Heinemann. - Palm, W. J. (2011). Introduction to MATLAB for Engineers. New York: McGraw-Hill. - Shaw, Z. A. (2017). Learn python 3 the hard way: A very simple introduction to the terrifyingly beautiful world of computers and code. Addison-Wesley Professional. - Zarman, W., & Wicaksono, M. F. (2020). Implementasi Algoritma dalam bahasa Python. - Wayahdi, M. R., Trisnawan, A. B., Ruziq, F., Riyandi, A., Martawireja, A. R. H., Lestanti, S., ... & Lazarusli, I. A. (2026). PENGANTAR ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN. - Summerfield, M. (2010). Programming in Python 3: a complete introduction to the Python language. Addison-Wesley Professional.
Pilar SDGs Terkait	- Pilar 4: Quality Education - Pilar 9: Industry, Innovation and Infrastructure

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

2.1 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Terkait

Kode CPL	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan
CPL-E	Mampu memilih sumber daya dan menentukan metode dalam memanfaatkan perangkat yang relevan serta melakukan analisis rekayasa berbasis teknologi yang sesuai untuk merancang, membuat, dan memelihara sistem mekanika.
CPL-I	Mampu berfikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, dalam menyelesaikan permasalahan keteknikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan terhadap keahliannya.

2.2 Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	CPL Terwakili & Proporsinya	Deskripsi CPMK
CPMK-1	CPL-I (50%)	Mampu merumuskan algoritma penyelesaian masalah secara logis, kritis, dan sistematis (melalui pseudocode atau flowchart) untuk menganalisis dan mendefinisikan kasus-kasus keteknikan yang kompleks.
CPMK-2	CPL-E (50%)	Mampu memilih perangkat lunak (IDE/Compiler) dan sumber daya komputasi yang tepat untuk mentransformasikan algoritma ke dalam struktur kode sumber (source code) yang komprehensif.
CPMK-3	CPL-E (50%)	Mampu merancang dan menyusun program komputer berbasis teknologi Object-Oriented Programming (OOP) untuk memberikan solusi yang akurat dan inovatif terhadap permasalahan rekayasa dan sistem mekanika.
CPMK-4	CPL-I (50%)	Mampu melakukan evaluasi (analisis debugging), perbaikan, dan pemeliharaan kode sumber untuk memastikan program yang dibuat berjalan efisien, akurat, dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

2.3 Perincian Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)

Induk CPMK	Kode Sub-CPMK	Level Taksonomi Bloom	Deskripsi Sub-CPMK
CPMK-1	Sub-CPMK 1.1	C2-Memahami	Mahasiswa mampu menjelaskan logika dasar komputer, konsep variabel, serta struktur alur kontrol (sequential, branching/selection, looping) dalam pemecahan masalah.
	Sub-CPMK 1.2	C3-Menerapkan	Mahasiswa mampu menerapkan perancangan algoritma menggunakan flowchart dan pseudocode untuk mentransformasikan persamaan/formula matematika-fisika pada bidang mekanika.
	Sub-CPMK 1.3	C4-Menganalisis	Mahasiswa mampu menganalisis studi kasus keteknikan untuk mengidentifikasi komponen input, process, dan output (IPO) serta memilih alur logika logis yang paling tepat.
CPMK-2	Sub-CPMK 2.1	C2-Memahami	Mahasiswa mampu menjelaskan peran IDE/Compiler, sintaksis dasar bahasa pemrograman, tipe data, serta aturan penulisan kode (coding standard).
	Sub-CPMK 2.2	C3-Menerapkan	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan IDE dan fasilitas penyusun kode untuk mengimplementasikan flowchart/pseudocode menjadi source code yang berfungsi dengan baik.
	Sub-CPMK 2.3	C4-Menganalisis	Mahasiswa mampu menganalisis kesesuaian penggunaan struktur data (Array, List, atau matriks) dalam mengolah data kolektif/numerik pada sistem mekanika.
CPMK-3	Sub-CPMK 3.1	C3-Menerapkan	Mahasiswa mampu menerapkan konsep Class, Object, Attribute, Method, dan Encapsulation untuk memodelkan entitas fisik/sistem rekayasa mekanika ke dalam pemrograman.
	Sub-CPMK 3.2	C4-Menganalisis	Mahasiswa mampu menganalisis dan merancang hubungan antar-objek menggunakan pilar Inheritance (Pewarisan) dan Polymorphism untuk efisiensi arsitektur kode.
	Sub-CPMK 3.3	C6-Menciptakan	Mahasiswa mampu merancang dan membangun (build) aplikasi komputasi berorientasi objek yang utuh secara inovatif untuk memecahkan kasus rekayasa/sistem mekanika.
CPMK-4	Sub-CPMK 4.1	C4-Menganalisis	Mahasiswa mampu menganalisis dan melacak (tracing) kesalahan program (syntax error, runtime error, dan logical error) menggunakan teknik debugging.
	Sub-CPMK 4.2	C5-Mengevaluasi	Mahasiswa mampu menilai tingkat akurasi keluaran (output) program dan kinerjanya dibandingkan dengan kalkulasi manual/teoretis kasus keteknikan.
	Sub-CPMK 4.3	C6-Menciptakan	Mahasiswa mampu merumuskan pemeliharaan dan penyempurnaan kode sumber (code refactoring) agar program lebih modular, efisien, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut (scalable).

3. ASESMEN DAN RUBRIK PENILAIAN

3.1 Kriteria dan Standar Penilaian

Target CPMK	Kriteria (Bentuk Evaluasi)	Indikator Penilaian per Rentang Skala Mutu	Bobot Internal
CPMK-1	Tugas 1	■ Sangat Baik (A/A-): Algoritma penyelesaian masalah keteknikan disusun dengan sangat logis, efisien, dan sistematis. Flowchart/pseudocode terstruktur sempurna, mencakup seluruh elemen Input-Process-Output (IPO) tanpa cacat logika. ■ Baik (B+/B/B-): Algoritma penyelesaian masalah sudah logis dan sistematis. Terdapat sedikit kekurangan minor pada penulisan pseudocode atau simbol flowchart, namun tidak merusak alur penyelesaian masalah keteknikan. ■ Cukup (C+/C/C-): Mampu mengidentifikasi IPO dasar, namun alur algoritma kurang efisien atau terdapat langkah penyelesaian (percabangan/perulangan) yang tidak tepat sehingga penyelesaian masalah kurang optimal. ■ Kurang (D): Pemahaman logika dasar sangat lemah. Alur algoritma melompat-lompat, penggunaan flowchart/pseudocode banyak yang keliru, dan tidak mampu menyelesaikan kasus keteknikan. ■ Gagal (E/T): Tidak mengerjakan tugas, atau algoritma yang dibuat sama sekali tidak relevan dengan studi kasus keteknikan yang diberikan.	20.0 %
	Kuis 1	■ Sangat Baik (A/A-): Mampu menganalisis alur logika penyelesaian masalah keteknikan secara tepat tanpa ada kesalahan alur atau kondisi. ■ Baik (B+/B/B-): Logika algoritma sebagian besar benar, hanya terdapat kesalahan minor pada sintaksis flowchart atau kondisi batas. ■ Cukup (C+/C/C-): Memahami alur dasar, namun mengalami kekeliruan logika pada struktur kontrol perulangan atau percabangan. ■ Kurang (D): Pemahaman logika sangat lemah dan alur algoritma tidak dapat menyelesaikan masalah yang diberikan. ■ Gagal (E/T): Jawaban tidak relevan dengan soal logika algoritma yang diberikan.	20.0 %
	UTS	■ Sangat Baik (A/A-): Merumuskan flowchart/pseudocode penyelesaian masalah mekanika secara komprehensif, runtut, logis, dan mencakup semua skenario data. ■ Baik (B+/B/B-): Algoritma penyelesaian masalah mekanika sudah logis dan runtut, namun kurang memperhatikan penanganan kondisi batas (edge cases). ■ Cukup (C+/C/C-): Algoritma dapat menyelesaikan masalah sederhana, tetapi terdapat lompatan logika pada perhitungan keteknikan yang kompleks. ■ Kurang (D): Struktur algoritma acak-acakan dan logika perhitungan fisis/mekanika salah total. ■ Gagal (E/T): Tidak menyajikan rancangan algoritma untuk studi kasus yang diberikan.	60.0 %
	Akumulasi CPMK-1:		100.0 %
CPMK-2	Kuis 1	■ Sangat Baik (A/A-): Menuliskan sintaksis kode dasar, variabel, dan tipe data dengan tepat tanpa terjadi syntax error. ■ Baik (B+/B/B-): Penulisan sintaksis tepat, terdapat 1-2 kesalahan kecil pada penamaan variabel atau aturan penulisan kode (coding standard). ■ Cukup (C+/C/C-): Memahami struktur kode dasar, tetapi sering salah memilih tipe data yang sesuai untuk nilai komputasi teknis. ■ Kurang (D): Banyak terjadi kesalahan sintaksis fatal sehingga cuplikan kode tidak dapat dikompilasi. ■ Gagal (E/T): Tidak menguasai sintaksis dasar bahasa pemrograman yang digunakan.	20.0 %

Target CPMK	Kriteria (Bentuk Evaluasi)	Indikator Penilaian per Rentang Skala Mutu	Bobot Internal
	UTS	■ Sangat Baik (A/A-): Mengubah algoritma ke source code secara presisi, kode berjalan 100% (zero error), dan pemilihan tipe/struktur data sangat efisien. ■ Baik (B+/B/B-): Kode dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keluaran yang benar, namun struktur data yang dipilih kurang optimal. ■ Cukup (C+/C/C-): Kode mengalami error ringan saat dijalankan dan memerlukan sedikit modifikasi agar bisa mengeluarkan hasil. ■ Kurang (D): Kode mengalami fatal error (tidak bisa dikompilasi) akibat translasi yang tidak sesuai dengan algoritma. ■ Gagal (E/T): Kode sumber tidak dapat dijalankan sama sekali atau tidak menyerahkan kode.	50.0 %
	UAS	■ Sangat Baik (A/A-): Memanfaatkan IDE, compiler, dan pustaka (library) secara maksimal serta menerapkan clean code standard (penamaan variabel, indentasi, dan komentar). ■ Baik (B+/B/B-): Menggunakan perangkat lunak dengan baik, penulisan kode terstruktur namun dokumentasi/komentar dalam kode masih minim. ■ Cukup (C+/C/C-): Program dapat berjalan, tetapi gaya penulisan kode tidak rapi dan sulit dibaca (spaghetti structure). ■ Kurang (D): Tidak memanfaatkan fasilitas IDE/bahasa pemrograman dengan benar sehingga penyusunan program terhambat. ■ Gagal (E/T): Penggunaan perangkat lunak tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan.	30.0 %
	Akumulasi CPMK-2:		100.0 %
CPMK-3	Tugas 2	■ Sangat Baik (A/A-): Perancangan Class, Object, Attribute, dan Method merepresentasikan entitas sistem mekanika secara presisi. Mampu menerapkan pilar OOP (Enkapsulasi, Inheritansi, Polimorfisme) dengan inovatif dan arsitektur yang sangat scalable. ■ Baik (B+/B/B-): Konsep OOP diterapkan dengan baik dan sesuai dengan studi kasus teknis. Semua pilar OOP digunakan, namun arsitektur program masih bisa dioptimalkan (misal: method terlalu panjang atau relasi antar objek kurang efisien). ■ Cukup (C+/C/C-): Mampu membuat Class dan Object dasar, namun gagal mengimplementasikan pilar OOP lanjutan (seperti Inheritance atau Polymorphism) secara tepat. Pemodelan sistem mekanika terlalu dangkal. ■ Kurang (D): Masih menggunakan paradigma prosedural (scripting biasa) tanpa mendefinisikan Class/Object dengan benar. Pemahaman terhadap abstraksi entitas fisik sangat kurang. ■ Gagal (E/T): Rancangan program sama sekali tidak mencerminkan konsep OOP dan tidak menyelesaikan permasalahan sistem mekanika.	20.0 %
	Kuis 2	■ Sangat Baik (A/A-): Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan struktur Class, Object, Attribute, dan Method pada snippet kode OOP secara sempurna. ■ Baik (B+/B/B-): Mampu menjelaskan elemen OOP dengan baik, namun terdapat sedikit kekeliruan pada pemahaman konsep enkapsulasi/penentu akses. ■ Cukup (C+/C/C-): Mampu membedakan Class dan Object, tetapi belum memahami penerapannya dalam konteks pewarisan (inheritance). ■ Kurang (D): Pemahaman OOP sangat terbatas dan masih mencampuradukkan konsep OOP dengan pemrograma prosedural. ■ Gagal (E/T): Tidak memahami konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek.	20.0 %

Target CPMK	Kriteria (Bentuk Evaluasi)	Indikator Penilaian per Rentang Skala Mutu	Bobot Internal
	UAS	■ Sangat Baik (A/A-): Arsitektur program menerapkan pilar OOP (Encapsulation, Inheritance, Polymorphism) secara elegan untuk memodelkan sistem mekanika secara modular. ■ Baik (B+/B/B-): Penerapan konsep OOP sudah konsisten dan berfungsi, namun pembagian tanggung jawab antar-class masih bisa dioptimalkan. ■ Cukup (C+/C/C-): Menggunakan Class dan Object, tetapi mengabaikan konsep Inheritance atau Polymorphism sehingga program kurang modular. ■ Kurang (D): Program dominan menggunakan pendekatan prosedural yang dipaksakan masuk ke dalam satu Class besar. ■ Gagal (E/T): Program yang dibangun sama sekali tidak menerapkan paradigma OOP.	60.0 %
	Akumulasi CPMK-3:		100.0 %
CPMK-4	Kuis 2	■ Sangat Baik (A/A-): Sangat tepat dan cepat dalam melakukan tracing alur eksekusi kode serta menemukan logical/syntax error. ■ Baik (B+/B/B-): Mampu mengidentifikasi letak kesalahan pada kode OOP, namun solusi perbaikan yang ditawarkan kurang efisien. ■ Cukup (C+/C/C-): Hanya mampu menemukan syntax error sederhana, namun gagal mendeteksi logical error pada alur OOP. ■ Kurang (D): Kesulitan melacak alur eksekusi program sehingga tidak dapat menemukan letak kesalahan kode. ■ Gagal (E/T): Tidak mampu melakukan pengujian atau pelacakan kesalahan kode (debugging).	20.0 %
	UAS	■ Sangat Baik (A/A-): Hasil keluaran program tervalidasi akurat 100% terhadap kalkulasi manual/teori, serta menyajikan laporan debugging dan refactoring yang sangat sistematis. ■ Baik (B+/B/B-): Keluaran program akurat, melampirkan bukti pengujian, namun analisis efisiensi/refactoring kode kurang mendalam. ■ Cukup (C+/C/C-): Program menghasilkan perhitungan yang mendekati benar, tetapi rentan crash saat diberi input yang tidak valid (error handling lemah). ■ Kurang (D): Keluaran perhitungan program tidak akurat dibandingkan rumus teoretis dan tidak ada upaya perbaikan (debugging). ■ Gagal (E/T): Program mengalami error fatal dan tidak ada dokumentasi evaluasi atau pengujian program.	80.0 %
	Akumulasi CPMK-4:		100.0 %

3.2 Pemetaan Kontribusi Penilaian terhadap CPL

Kode CPL	Kriteria Penilaian Pendukung	Kontribusi Absolut ke CPL
CPL-E	Kuis 1	10.0 %
	Kuis 2	10.0 %
	Tugas 2	10.0 %

Kode CPL	Kriteria Penilaian Pendukung	Kontribusi Absolut ke CPL
	UAS	45.0 %
	UTS	25.0 %
	Akumulasi CPL-E:	100.0 %
CPL-I	Kuis 1	10.0 %
	Kuis 2	10.0 %
	Tugas 1	10.0 %
	UAS	40.0 %
	UTS	30.0 %
	Akumulasi CPL-I:	100.0 %

3.3 Kalkulasi Kontribusi Komponen Terhadap Nilai Akhir Mata Kuliah

No	Kriteria Penilaian	Kontribusi ke Nilai Akhir
1	UAS	42.50 %
2	UTS	27.50 %
3	Kuis 1	10.00 %
4	Kuis 2	10.00 %
5	Tugas 1	5.00 %
6	Tugas 2	5.00 %
TOTAL KONTRIBUSI KESELURUHAN:		100.0 %

3.4 Konversi Nilai Akhir Angka Menjadi Huruf

Rentang Nilai (Angka)	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
≥ 85.00	A	4.00	Istimewa
80.00 - 84.99	A-	3.70	Sangat Memuaskan
75.00 - 79.99	B+	3.30	Memuaskan
70.00 - 74.99	B	3.00	Sangat Baik

Rentang Nilai (Angka)	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
65.00 - 69.99	B-	2.70	Baik
60.00 - 64.99	C+	2.30	Cukup Baik
55.00 - 59.99	C	2.00	Cukup
50.00 - 54.99	C-	1.70	Kurang
45.00 - 49.99	D	1.00	Sangat Kurang
< 44.99	E	0.00	Gagal
0.00 (Tunda)	T	0.00	Tunda

4. RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
1	Sub-CPMK 1.1	Pengantar Logika Pemrograman & Konsep Dasar: Pengenalan logika komputasional, Variabel, Tipe Data konseptual, dan Operator matematika/logika dasar.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 150 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 150 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan logika dasar komputer, konsep variabel, serta struktur alur kontrol (sequential, branching/selection, looping) dalam pemecahan masalah.	-
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit		
2	Sub-CPMK 1.1	Struktur Kontrol Sekuensial & Percabangan: Alur maju (sekuensial), Percabangan (If-Else, Switch) dalam logika pengambilan keputusan teknis.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 150 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 150 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan logika dasar komputer, konsep variabel, serta struktur alur kontrol (sequential, branching/selection, looping) dalam pemecahan masalah.	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit		
3	Sub-CPMK 1.1	Struktur Kontrol Perulangan	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 100 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 100 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan logika dasar komputer, konsep variabel, serta struktur alur kontrol (sequential, branching/selection, looping) dalam pemecahan masalah.	-
			Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Kasus Metode: Case-Based Learning Durasi: 25 Menit	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Kasus Metode: Case-Based Learning Durasi: 25 Menit		
	Sub-CPMK 1.2	Tugas 1: Merancang alur logika penyelesaian kasus teknik mekanika.	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Kasus Metode: Case-Based Learning Durasi: 25 Menit	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Kasus Metode: Case-Based Learning Durasi: 25 Menit	Mahasiswa mampu menerapkan perancangan algoritma menggunakan flowchart dan pseudocode untuk mentransformasikan persamaan/formula matematika-fisika pada bidang mekanika.	

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit		
4	Sub-CPMK 1.2	Representasi Algoritma: Pseudocode & Flowchart: Komponen Input-Process-Output (IPO), Simbol Flowchart & Aturan Pseudocode.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 75 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 75 Menit	Mahasiswa mampu menerapkan perancangan algoritma menggunakan flowchart dan pseudocode untuk mentransformasikan persamaan/formula matematika-fisika pada bidang mekanika.	-
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 150 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 150 Menit		

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
	Sub-CPMK 1.3	Representasi Algoritma: Pseudocode & Flowchart: Komponen Input-Process-Output (IPO), Simbol Flowchart & Aturan Pseudocode.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 75 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 75 Menit	Mahasiswa mampu menganalisis studi kasus keteknikan untuk mengidentifikasi komponen input, process, dan output (IPO) serta memilih alur logika logis yang paling tepat.	
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 150 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 150 Menit		
5	Sub-CPMK 2.1	Pengantar Bahasa Pemrograman & IDE: Peran Compiler/Interpreter, Pengenalan IDE (Python/MATLAB), Aturan penulisan kode sumber standar.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 150 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 150 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan peran IDE/ Compiler, sintaksis dasar bahasa pemrograman, tipe data, serta aturan penulisan kode (coding standard).	-
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit		

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
6	Sub-CPMK 2.1	Translasi Logika ke Sintaksis	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 50 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 50 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan peran IDE/ Compiler, sintaksis dasar bahasa pemrograman, tipe data, serta aturan penulisan kode (coding standard).	-
	Sub-CPMK 2.2	Kuis 1: Tes tertulis logika, flowchart, dan teori sintaksis IDE dasar.	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 50 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 50 Menit	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan IDE dan fasilitas penyusun kode untuk mengimplementasikan flowchart/ pseudocode menjadi source code yang berfungsi dengan baik.	
7	Sub-CPMK 2.3	Struktur Data Kolektif (Array/ Matriks): Konsep Array 1D & 2D (Matriks), Relevansi matriks pada kasus mekanika.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 150 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 150 Menit	Mahasiswa mampu menganalisis kesesuaian penggunaan struktur data (Array, List, atau matriks) dalam mengolah data kolektif/ numerik pada sistem mekanika.	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit		
8	Sub-CPMK 1.1	UTS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 20 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 20 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan logika dasar komputer, konsep variabel, serta struktur alur kontrol (sequential, branching/selection, looping) dalam pemecahan masalah.	-
	Sub-CPMK 1.2	UTS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 20 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 20 Menit	Mahasiswa mampu menerapkan perancangan algoritma menggunakan flowchart dan pseudocode untuk mentransformasikan persamaan/formula matematika-fisika pada bidang mekanika.	
	Sub-CPMK 1.3	UTS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 20 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 20 Menit	Mahasiswa mampu menganalisis studi kasus keteknikan untuk mengidentifikasi komponen input, process, dan output (IPO) serta memilih alur logika logis yang paling tepat.	
	Sub-CPMK 2.1	UTS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 20 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 20 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan peran IDE/ Compiler, sintaksis dasar bahasa pemrograman, tipe data, serta aturan penulisan kode (coding standard).	

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
	Sub-CPMK 2.2	UTS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 20 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 20 Menit	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan IDE dan fasilitas penyusun kode untuk mengimplementasikan flowchart/ pseudocode menjadi source code yang berfungsi dengan baik.	
	Sub-CPMK 2.3	UTS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 20 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UTS Metode: Examination Durasi: 20 Menit	Mahasiswa mampu menganalisis kesesuaian penggunaan struktur data (Array, List, atau matriks) dalam mengolah data kolektif/ numerik pada sistem mekanika.	
9	Sub-CPMK 3.1	Pengantar OOP: Pemrograman prosedural vs OOP, Pengenalan Class, Object, Attribute, dan Method (Implementasi Python/ MATLAB).	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 100 Menit Bentuk: Praktikum Kegiatan: Kelompok Kerja dan Diskusi Metode: Project-Based Learning Durasi: 50 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 100 Menit Bentuk: Praktikum Kegiatan: Kelompok Kerja dan Diskusi Metode: Project-Based Learning Durasi: 50 Menit	Mahasiswa mampu menerapkan konsep Class, Object, Attribute, Method, dan Encapsulation untuk memodelkan entitas fisik/sistem rekayasa mekanika ke dalam pemrograman.	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit		
10	Sub-CPMK 3.1	Prinsip OOP - Encapsulation: Konsep pembungkusan data, Hak akses (public, private, protected) dan penggunaannya pada sistem mekanika.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 60 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 60 Menit	Mahasiswa mampu menerapkan konsep Class, Object, Attribute, Method, dan Encapsulation untuk memodelkan entitas fisik/sistem rekayasa mekanika ke dalam pemrograman.	-
			Bentuk: Praktikum Kegiatan: Kelompok Kerja dan Diskusi Metode: Project-Based Learning Durasi: 90 Menit	Bentuk: Praktikum Kegiatan: Kelompok Kerja dan Diskusi Metode: Project-Based Learning Durasi: 90 Menit		

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit		
11	Sub-CPMK 3.2	Prinsip OOP - Inheritance: Konsep Pewarisan Kelas (Superclass & Subclass)	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contextttual Learning Durasi: 100 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contextttual Learning Durasi: 100 Menit	Mahasiswa mampu menganalisis dan merancang hubungan antar-objek menggunakan pilar Inheritance (Pewarisan) dan Polymorphism untuk efisiensi arsitektur kode.	-
			Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Kasus Metode: Case-Based Learning Durasi: 50 Menit	Bentuk: Tugas Terstruktur Kegiatan: Pembelajaran Berbasis Kasus Metode: Case-Based Learning Durasi: 50 Menit		

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit		
12	Sub-CPMK 3.2	Prinsip OOP - Polymorphism: Konsep banyak bentuk (Overriding & Overloading), Implementasi interaksi antar-objek dalam simulasi mekanika.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 150 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 150 Menit	Mahasiswa mampu menganalisis dan merancang hubungan antar-objek menggunakan pilar Inheritance (Pewarisan) dan Polymorphism untuk efisiensi arsitektur kode.	-
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit		

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
13	Sub-CPMK 4.1	Tracing, Debugging, & Error Handling: Jenis error (Syntax, Runtime, Logic), Praktik pelacakan bug menggunakan fitur Debugger IDE (Breakpoint, Step Into).	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 150 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 150 Menit	Mahasiswa mampu menganalisis dan melacak (tracing) kesalahan program (syntax error, runtime error, dan logical error) menggunakan teknik debugging.	-
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Summarizing Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit		
14	Sub-CPMK 3.1	Kuis 2: Tracing code OOP dan perbaikan error.	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 33 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 33 Menit	Mahasiswa mampu menerapkan konsep Class, Object, Attribute, Method, dan Encapsulation untuk memodelkan entitas fisik/sistem rekayasa mekanika ke dalam pemrograman.	-
	Sub-CPMK 3.2	Kuis 2: Tracing code OOP dan perbaikan error.	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 33 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 33 Menit	Mahasiswa mampu menganalisis dan merancang hubungan antar-objek menggunakan pilar Inheritance (Pewarisan) dan Polymorphism untuk efisiensi arsitektur kode.	

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
	Sub-CPMK 4.1	Kuis 2: Tracing code OOP dan perbaikan error.	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 33 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: Kuis Metode: Examination Durasi: 33 Menit	Mahasiswa mampu menganalisis dan melacak (tracing) kesalahan program (syntax error, runtime error, dan logical error) menggunakan teknik debugging.	
	Sub-CPMK 4.2	Evaluasi Akurasi Numerik: Validasi output komputasi vs hasil hitung teoretis	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 50 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 50 Menit	Mahasiswa mampu menilai tingkat akurasi keluaran (output) program dan kinerjanya dibandingkan dengan kalkulasi manual/teoretis kasus keteknikan.	
15	Sub-CPMK 3.3	Code Refactoring: Konsep Clean Code & modularitas.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 15 Menit Bentuk: Praktikum Kegiatan: Kelompok Kerja dan Diskusi Metode: Project-Based Learning Durasi: 60 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 15 Menit Bentuk: Praktikum Kegiatan: Kelompok Kerja dan Diskusi Metode: Project-Based Learning Durasi: 60 Menit	Mahasiswa mampu merancang dan membangun (build) aplikasi komputasi berorientasi objek yang utuh secara inovatif untuk memecahkan kasus rekayasa/sistem mekanika.	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
	Sub-CPMK 4.3	Code Refactoring: Konsep Clean Code & modularitas.	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 15 Menit	Bentuk: Tatap Muka Kegiatan: Ceramah Metode: Contexttual Learning Durasi: 15 Menit	Mahasiswa mampu merumuskan pemeliharaan dan penyempurnaan kode sumber (code refactoring) agar program lebih modular, efisien, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut (scalable).	
			Bentuk: Praktikum Kegiatan: Kelompok Kerja dan Diskusi Metode: Project-Based Learning Durasi: 60 Menit	Bentuk: Praktikum Kegiatan: Kelompok Kerja dan Diskusi Metode: Project-Based Learning Durasi: 60 Menit		
			Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit	Bentuk: Belajar Mandiri Kegiatan: Literature Review Metode: Self-Directed Learning Durasi: 300 Menit		
16	Sub-CPMK 2.2	UAS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UAS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UAS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan IDE dan fasilitas penyusun kode untuk mengimplementasikan flowchart/pseudocode menjadi source code yang berfungsi dengan baik.	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
	Sub-CPMK 2.3	UAS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UAS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UAS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mahasiswa mampu menganalisis kesesuaian penggunaan struktur data (Array, List, atau matriks) dalam mengolah data kolektif/numerik pada sistem mekanika.	
	Sub-CPMK 3.1	UAS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UAS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UAS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mahasiswa mampu menerapkan konsep Class, Object, Attribute, Method, dan Encapsulation untuk memodelkan entitas fisik/sistem rekayasa mekanika ke dalam pemrograman.	
	Sub-CPMK 3.2	UAS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UAS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UAS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mahasiswa mampu menganalisis dan merancang hubungan antar-objek menggunakan pilar Inheritance (Pewarisan) dan Polymorphism untuk efisiensi arsitektur kode.	
	Sub-CPMK 3.3	UAS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UAS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UAS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mahasiswa mampu merancang dan membangun (build) aplikasi komputasi berorientasi objek yang utuh secara inovatif untuk memecahkan kasus rekayasa/sistem mekanika.	
	Sub-CPMK 4.1	UAS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UAS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UAS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mahasiswa mampu menganalisis dan melacak (tracing) kesalahan program (syntax error, runtime error, dan logical error) menggunakan teknik debugging.	

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi)	Pelaksanaan Luring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Pelaksanaan Daring (Bentuk, Kegiatan, Durasi)	Indikator Ketercapaian	Referensi Khusus
	Sub-CPMK 4.2	UAS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UAS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UAS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mahasiswa mampu menilai tingkat akurasi keluaran (output) program dan kinerjanya dibandingkan dengan kalkulasi manual/teoretis kasus keteknikan.	
	Sub-CPMK 4.3	UAS	Bentuk: Ujian Kegiatan: UAS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Bentuk: Ujian Kegiatan: UAS Metode: Examination Durasi: 15 Menit	Mahasiswa mampu merumuskan pemeliharaan dan penyempurnaan kode sumber (code refactoring) agar program lebih modular, efisien, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut (scalable).	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Lhokseumawe, 07 September 2026
Koordinator Mata Kuliah

Nurul Islami, ST, M.Sc
NIP. 198209282023211011

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng.
NIP. 199605252025061004